



Soporte Computacional Avanzado para Investigación Científica

*Elevando el impacto de la experimentación física y la síntesis química a
través del modelado teórico*

Portafolio de Servicios para Grupos de Investigación

2 de abril de 2026

1 El Paradigma de la Publicación de Alto Impacto

En la frontera del conocimiento científico actual, la excelencia en la experimentación de laboratorio y la síntesis química no siempre es suficiente para asegurar la aceptación en revistas de alto factor de impacto (Q1/Q2). Los comités editoriales y revisores pares exigen cada vez con mayor rigor una validación teórica profunda que explique los fenómenos observados a nivel atómico y molecular.

Syntropyc Quantum Solutions (SQS) actúa como el aliado estratégico y el brazo computacional para grupos de investigación experimentales. Proveemos el andamiaje teórico necesario—mediante Teoría del Funcional de la Densidad (DFT), dinámica molecular clásica y métodos *Ab Initio*—para transformar excelentes resultados empíricos en publicaciones científicas irrefutables.

Nuestra Propuesta de Valor para la Academia

Ustedes lideran la innovación en la campana de extracción y el laboratorio físico. SQS despliega la infraestructura en la nube y el rigor de la química computacional para **validar sus espectros, elucidar mecanismos de reacción y predecir el comportamiento termodinámico de nuevos materiales**. Nuestro objetivo es blindar su investigación ante cualquier objeción en el proceso de *Peer Review*.

2 Catálogo de Servicios Computacionales

Entendemos que los requerimientos de cada línea experimental son únicos. Hemos estructurado nuestra capacidad de cómputo y experticia científica en módulos integrables, diseñados para acoplarse armónicamente a su cronograma de laboratorio y a los rubros financiados de convocatorias de **Minciencias** o del Sistema General de Regalías (SGR).

1. Validación Espectroscópica y Estructural (DFT)

Ideal para grupos de síntesis orgánica, inorgánica, fitoquímica y ciencia de materiales.

- **Elucidación Inequívoca:** Simulación de espectros IR, UV-Vis, RMN (^1H , ^{13}C) y Raman utilizando Teoría del Funcional de la Densidad (DFT). Correlacionamos la data computacional con sus resultados experimentales para confirmar sin lugar a dudas la identidad estructural de compuestos *de novo*.
- **Análisis Conformacional:** Búsqueda exhaustiva de mínimos globales y determinación de poblaciones conformacionales (Distribución de Boltzmann) bajo solventes y temperaturas específicas.

2. Mecanismos de Reacción y Catálisis

Ideal para grupos de catálisis, síntesis de polímeros y físico-química.

- **Mapeo de la Superficie de Energía Potencial (PES):** Localización precisa de intermediarios y Estados de Transición (TS). Cálculo de energías de activación ($\Delta G^\ddagger$, $\Delta H^\ddagger$) para comprender cinéticamente los mecanismos de reacción observados en el matraz.
- **Control Termodinámico vs. Cinético:** Predicción computacional de la selectividad de la reacción (regioselectividad o estereoselectividad) para optimizar rendimientos experimentales.

3. Dinámica Molecular y Fenómenos a Nanoescala

Ideal para grupos de biotecnología, nanotecnología y transición energética.

- **Simulación de Sistemas Extendidos:** Uso de arquitecturas de Alto Rendimiento Computacional (HPC) para integrar las ecuaciones de movimiento de Newton en sistemas de miles a millones de átomos. Ideal para estudiar difusión, solvatación, o absorción en superficies (ej. inhibición de corrosión, almacenamiento de gas).
- **Screening Virtual (Docking):** Acoplamiento molecular rápido para evaluar la afinidad termodinámica de bibliotecas enteras de ligandos contra receptores diana, ahorrando meses de ensayos biológicos *in vitro* al priorizar solo los candidatos con mayor potencial.

3 Modelos de Colaboración y Estructura Financiera

Comprendemos profundamente la dinámica de la financiación académica en Colombia. Por ello, hemos diseñado modelos de colaboración flexibles que permiten a los grupos de investigación acceder a tecnología de punta sin desestabilizar los presupuestos asignados por sus instituciones.

Integración en Convocatorias (Minciencias / SGR / Fondos Internos)

Nuestros servicios están estructurados para ser incluidos directamente en la formulación de sus proyectos bajo el rubro de "**Servicios Técnicos**" o "**Servicios Tecnológicos**". Al incluir a SQS desde la fase de formulación de la propuesta, garantizamos la viabilidad teórica del proyecto, aumentando su competitividad en los paneles de evaluación.

sqsPrimary	
1. Prestación de Servicios (Tarifa Académica Subsidiada)	Tarifa preferencial exclusiva para grupos universitarios y centros de investigación. Se factura el 100 % del costo computacional y honorarios técnicos. Ideal cuando el grupo cuenta con rubros amplios y SQS actúa únicamente como consultor externo sin figurar en la publicación.
2. Modelo Híbrido (Descuento Operativo + Coautoría)	El modelo más utilizado. SQS reduce el valor de la cotización al mínimo viable (cubriendo exclusivamente infraestructura en la nube HPC y costos operativos) a cambio de la inclusión del especialista a cargo como coautor en el artículo científico resultante. Se asume un rol de colaboración activa en la redacción de la sección teórica/computacional del <i>paper</i> .

4 Ruta de Trabajo Conjunto

- 1. Reunión Técnica Inicial:** Evaluación del sistema físico-químico, nivel de teoría requerido (ej. funcional/base en DFT) y volumen de átomos a simular.
- 2. Cotización y Tiempos de Cómputo:** SQS entrega una propuesta formal con los requerimientos de hardware (horas/nodo en la nube) y un cronograma exacto.
- 3. Ejecución en HPC:** Despliegue de los cálculos en nuestros servidores de alto rendimiento.
- 4. Entrega y Discusión de Resultados:** Entrega de los *outputs* crudos, gráficos renderizados, animaciones de trayectorias (si aplica) y redacción del sustento teórico para su manuscrito.

Syntropyc Quantum Solutions S.A.S.

Sustento teórico riguroso para la ciencia experimental.

contacto@syntropyc.com — **Cartagena, Colombia**